EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI · 15 MIN

Fonctions indicatrices

Soit E un ensemble. Pour $A \subset E$, la fonction indicatrice de A est $\mathbf{1}_A : E \to \mathbb{R}$, $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$ et 0 sinon. Soient $A, B \subset E$. De quelles parties les fonctions suivantes sont-elles les indicatrices ?

(a) $\min(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)$;

(b) $\max(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B)$;

(c) $\mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$;

(d) $1 - \mathbf{1}_A$;

(e) $\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$;

(f) $(\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$.